



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE – ACTIVIDADES

Taller Evaluativo Bases De Datos

Crear mediante comandos sql tipo DDL la siguiente bases de datos

1. Base Datos Pizzeria_SUNOMBRE****

- a. Tabla Pizzas_**SUAPELLIDO**(**idPizza** , pizNombre, pizIngredientes, pizValor)
- b. Tabla Clientes_**SUAPELLIDO** (**IdCliente**, cliNombre, cliCorreo)
- c. Tabla Pedidos_**SUAPELLIDO** (**idPedido**, **idPizza**, **idCliente**, pedCantidad, pedDireccion, petFechaHora)
- d. Tabla Facturas_**SUAPELLIDO** (**idFactura**, **idPedido**, facValor)

Tener en cuenta para la solución:

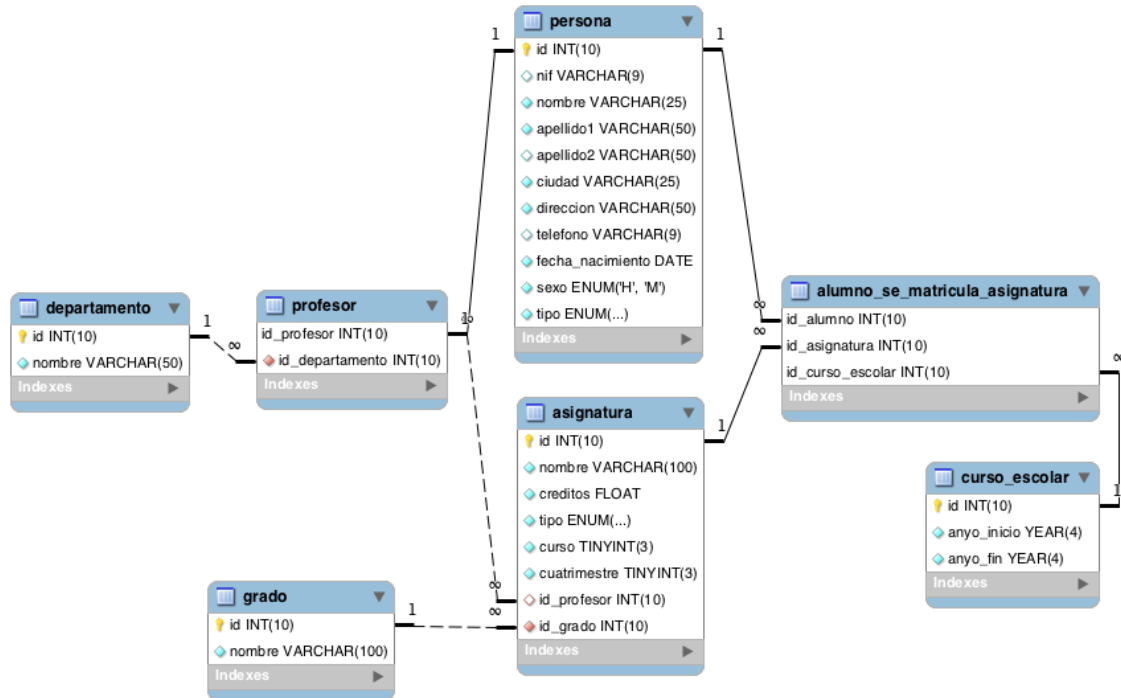
- Crear la base de datos utilizando CHARSET utf8
- Las **llaves primarias enteras**, valor autoincrementado.
- Todos los campos not null
- Los campos numéricos crearlos de tipo entero
- Los demás campos de tipo varchar excepto el campo de fechaHora.
- Los campos negrilla son llaves primarias
- Los campos negrilla y subrayado son llaves foráneas.
- Crear las relaciones

2. Realizar las siguientes modificaciones a las bases de Datos

- a. Agregar un campo denominado **cliTelefono** a la tabla clientes de tipo varchar con longitud de 15 y no nulo. El campo debe quedar antes del campo **cliCorreo**.
- b. Modificar el nombre del campo **facValor** por **facValorFactura**
- c. Agregar un campo denominado **facFormaPago** en la tabla **Facturas** el cual tiene 3 posibles valores: **Efectivo, Nequi, Transferencia**.



3. Realizar consultas a la siguiente base de datos mysql



Se anexa código sql en archivo denominado **universidadA.sql**

Crear la base de datos con el nombre **Universidad_SUNOMBRE**

3.1 Hacer una consulta a la tabla asignatura donde muestre las asignaturas de tipo **obligatoria** como se muestra a continuación:

id	nombre	credits	tipo	curso	cuatrimestre	id_profesor	id_grado
12	Estructura de Datos y Algoritmos I	6	obligatoria	2	1	3	4
13	Ingeniería del Software	6	obligatoria	2	1	14	4
14	Sistemas Inteligentes	6	obligatoria	2	1	3	4
15	Sistemas Operativos	6	obligatoria	2	1	14	4
17	Estructura de Datos y Algoritmos II	6	obligatoria	2	2	14	4
18	Fundamentos de Redes de Computadores	6	obligatoria	2	2	3	4
19	Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos	6	obligatoria	2	2	3	4
20	Programación de Servicios Software	6	obligatoria	2	2	14	4
21	Desarrollo de interfaces de usuario	6	obligatoria	3	1	14	4
62	Botánica agrícola	6	obligatoria	2	1	NULL	7
63	Fisiología vegetal	6	obligatoria	2	1	NULL	7
64	Genética molecular	6	obligatoria	2	1	NULL	7
65	Ingeniería bioquímica	6	obligatoria	2	1	NULL	7
66	Termodinámica y cinética química aplicada	6	obligatoria	2	1	NULL	7
67	Biorreactores	6	obligatoria	2	2	NULL	7
68	Biotecnología microbiana	6	obligatoria	2	2	NULL	7
69	Ingeniería genética	6	obligatoria	2	2	NULL	7



3.2 Hacer una consulta que muestre el nombre de la asignatura, créditos y tipo de la tabla asignatura para aquellas asignaturas cuyos créditos son mayores a 4 y cuyo Tipo debe ser diferente a Básica. El resultado debe ser ordenado por los créditos de menor a mayor. Mostrar los resultados como se muestra a continuación.

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content
Asignatura	creditos	Tipo	
▶ Técnicas instrumentales avanzadas	4.5	OBLIGATORIA	
Patología molecular de plantas	4.5	OBLIGATORIA	
Bases moleculares del desarrollo vegetal	4.5	OBLIGATORIA	
Fisiología animal	4.5	OBLIGATORIA	
Técnicas instrumentales básicas	4.5	OBLIGATORIA	
Bioinformática	4.5	OBLIGATORIA	
Biotechnología de los productos hortofrúctulas	4.5	OBLIGATORIA	
Genómica y proteómica	4.5	OBLIGATORIA	
Desarrollo de interfaces de usuario	6	OBLIGATORIA	
Ingeniería de Requisitos	6	OPTATIVA	
Integración de las Tecnologías de la Informa...	6	OPTATIVA	
Modelado y Diseño del Software 1	6	OPTATIVA	
Multiprocesadores	6	OPTATIVA	
Seguridad y cumplimiento normativo	6	OPTATIVA	
Sistema de Información para las Organizacio...	6	OPTATIVA	
Tecnologías web	6	OPTATIVA	
Teoría de códigos y criptografía	6	OPTATIVA	

3.3 Hacer una consulta que muestre el nombre de los alumnos en un solo campo donde incluya, fecha de nacimiento, sexo y teléfono para aquellos alumnos que no tienen teléfono. Mostrar los resultados como se muestra a continuación.

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

	Nombre	fecha_nacimiento	sexo	telefono	Tipo
▶	Pedro Heller Pagac	2000-10-05	H	NULL	ALUMNO
	Ismael Strosin Turcotte	1999-05-24	H	NULL	ALUMNO



3.4 Hacer una consulta que liste los nombres de los profesores con sus apellidos en una sola columna, junto a su fecha de nacimiento, sexo y tipo para aquellos profesores que nacieron en el año 1997 y cuyo sexo es Femenino (M).

Result Grid Filter Rows: Export: Wra				
	Profesor	fecha_nacimiento	sexo	Tipo
▶	Cristina Lemke Rutherford	1977-08-21	M	profesor
	Esther Spencer Lakin	1977-05-19	M	profesor

3.5 Liste el nombre, apellidos, sexo y tipo, de los profesores o alumnos cuyo apellido1 o apellido2 terminan en la letra z. Mostrar los resultados como se muestra a continuación:

Result Grid Filter Rows: Expo					
	nombre	apellido1	apellido2	sexo	tipo
▶	Salvador	Sánchez	Pérez	H	alumno
	Juan	Gutiérrez	López	H	alumno
	Irene	Hernández	Martínez	M	alumno
	Sonia	Gea	Ruiz	M	alumno

3.1 Hacer una consulta que devuelva la cantidad de alumnos de la Universidad. Resultado
El nombre de la columna llamatlo **CAU_SUAPELLIDO**

CAU_SUAPELLIDO
12

3.2 Hacer una consulta que devuelva la cantidad de alumnos de la universidad que tienen alguna asignatura matriculada. Resultado:

El nombre de columna llamarla **CAMA_SUAPELLIDO**

CAMA_SUAPELLIDO
6



3.3 Hacer una consulta que devuelva nombre, apellido1, apellido2 de todos los profesores de la universidad, ordenados ascendentemente por nombre.

nombre	apellido1	apellido2
Alejandro	Kohler	Schoen
Alfredo	Stiedemann	Morissette
Antonio	Fahey	Considine
Carmen	Streich	Hirthe
Cristina	Lemke	Rutherford
David	Schmidt	Fisher
Esther	Spencer	Lakin
Francesca	Schowalter	Muller
Guillermo	Ruecker	Upton
Manolo	Hamill	Kozey
Micaela	Monahan	Murray
Zoe	Ramirez	Gea

3.4 Hacer una consulta que devuelva el nombre, apellido1, fecha de Nacimiento y tipo, de los alumnos y profesores que hayan nacido en el segundo semestre del año. Ordenarlos por fecha de nacimiento del menor de edad al mayor de edad. Resultado:

nombre	apellido1	fecha_nacimiento	tipo
Pedro	Heller	2000-10-05	alumno
Inma	Lakin	1998-09-01	alumno
Ramón	Herzog	1996-11-21	alumno
Juan	Saez	1992-08-08	alumno
Francesca	Schowalter	1980-10-31	profesor
Zoe	Ramirez	1979-08-19	profesor
Cristina	Lemke	1977-08-21	profesor



3.5 Hacer una consulta que devuelva el nombre y apellido1 de los profesores de la Universidad que pertenecen a los Departamentos de Matemáticas o Educación. Resultado:

Profesor	Departamento
David Schmidt	Matemáticas
Alejandro Kohler	Matemáticas
Esther Spencer	Educación
Carmen Streich	Educación
Guillermo Ruecker	Educación

3.6 Hacer una consulta que devuelva el nombre, créditos y tipo de las cinco primeras asignaturas con menor crédito. Resultado.

Asignatura	creditos	tipo
Patología molecular de plantas	4.5	obligatoria
Técnicas instrumentales avanzadas	4.5	obligatoria
Técnicas instrumentales básicas	4.5	obligatoria
Fisiología animal	4.5	obligatoria
Bioinformática	4.5	obligatoria

3.7 Hacer una consulta que devuelva el nombre, apellido1 y fecha de nacimiento de los alumnos, así como también el nombre de la asignatura para aquellos alumnos que tienen matriculadas asignaturas. Prueba del resultado de la consulta. Se aclara que pueden ser más datos.

	nombre	apellido1	fecha_nacimiento	asignatura
►	Salvador	Sánchez	1991-03-28	Álgebra lineal y matemática discreta
	Salvador	Sánchez	1991-03-28	Cálculo
	Salvador	Sánchez	1991-03-28	Física para informática
	Juan	Saez	1992-08-08	Álgebra lineal y matemática discreta
	Juan	Saez	1992-08-08	Cálculo
	Juan	Saez	1992-08-08	Física para informática
	Pedro	Heller	2000-10-05	Álgebra lineal y matemática discreta
	Pedro	Heller	2000-10-05	Cálculo
	Pedro	Heller	2000-10-05	Física para informática



3.8 Hacer una consulta que devuelva el nombre, apellido1 de los alumnos y profesores, así como también el nombre de la asignatura para aquellos alumnos que tienen matriculadas asignaturas. Mostrar los resultados de acuerdo a la imagen anexa. Se aclara que pueden ser más datos.

	Alumno	Profesor	asignatura
►	Salvador Sánchez	Zoe Ramirez	Álgebra lineal y matemática discreta
	Juan Saez	Zoe Ramirez	Álgebra lineal y matemática discreta
	Pedro Heller	Zoe Ramirez	Álgebra lineal y matemática discreta
	Inma Lakin	Zoe Ramirez	Álgebra lineal y matemática discreta
	Irene Hernández	Zoe Ramirez	Álgebra lineal y matemática discreta
	Sonia Gea	Zoe Ramirez	Álgebra lineal y matemática discreta
	Salvador Sánchez	Zoe Ramirez	Física para informática
	Juan Saez	Zoe Ramirez	Física para informática
	Pedro Heller	Zoe Ramirez	Física para informática
	Inma Lakin	Zoe Ramirez	Física para informática

3.9 Hacer una consulta que devuelva el nombre de la asignatura y el nombre del grado que tiene alumnos matriculados pertenecientes a los siguientes grados: Grado en Ingeniería Informática (Plan 2015), Grado en Matemáticas (Plan 2010). No repetir nombre de asignatura. Resultado

Asignatura	Grado
Álgebra lineal y matemática discreta	Grado en Ingeniería Informática (Plan 2015)
Cálculo	Grado en Ingeniería Informática (Plan 2015)
Física para informática	Grado en Ingeniería Informática (Plan 2015)
Introducción a la programación	Grado en Ingeniería Informática (Plan 2015)
Organización y gestión de empresas	Grado en Ingeniería Informática (Plan 2015)
Estadística	Grado en Ingeniería Informática (Plan 2015)
Estructura y tecnología de computadores	Grado en Ingeniería Informática (Plan 2015)
Fundamentos de electrónica	Grado en Ingeniería Informática (Plan 2015)
Lógica y algorítmica	Grado en Ingeniería Informática (Plan 2015)
Metodología de la programación	Grado en Ingeniería Informática (Plan 2015)



- 3.10 Hacer una consulta que devuelva el nombre, créditos y tipo de todas las asignaturas que tienen alumnos matriculados cuyo curso escolar su año de inicio este comprendido entre los años 2014 y 2015. La consulta debe mostrar el nombre de la asignatura de manera única.

	Asignatura	creditos	tipo	Año Inicio
▶	Álgebra lineal y matemática discreta	6	básica	2014
	Cálculo	6	básica	2014
	Física para informática	6	básica	2014

Forma de Entrega: Documento en formato pdf con la sentencia sql para la creación de la base de datos y de cada tabla, incluyendo un describe. En el mismo documento incluir las consultas sql del punto3, incluyendo el resultado. Se debe entregar también el archivo sql de las consultas creadas.

Fecha límite entrega: Agosto 24 de 2026

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	23-08-2026